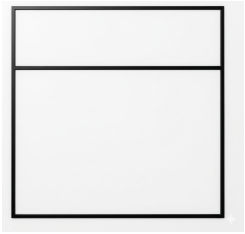
SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA SMA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

Diketik ulang oleh: muhacode.com

A. Kemampuan Dasar

1. Sebuah persegi dibagi menjadi 2 persegi panjang, seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60, maka luas persegi adalah...



2. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota B dan ada 8 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang akan berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B dan pulang kembali lagi ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyaknya cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah...

3. Pada papan tertulis 90 bilangan asli $1, 1, \ldots, 1, a, b$ (ada sebanyak 88 bilangan 1). Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A dan demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Nilai A adalah...

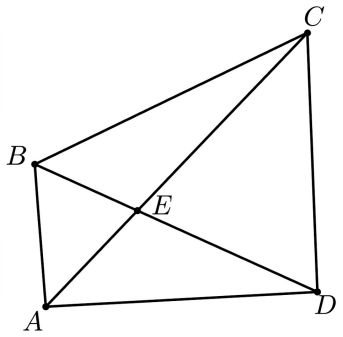
4. Misalkan a, b bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Jika berlaku
$$\frac{1+2+3+\cdots+104}{3+4+5+\cdots+106} = \frac{a}{b}$$
maka nilai $a+b$ adalah...

5. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OSK. Banyaknya bilangan OSK adalah...

6. Misalkan $u_1, u_2, u_3, \ldots$ suatu barisan geometri dengan $u_1 > u_2$. Jika $u_2 = 8$ dan $u_5 + u_7 = \frac{17u_6}{4}$. Nilai dari u_1 adalah...

7. Diberikan segiempat $ABCD$ dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, maka CD adalah...

muhacode.com



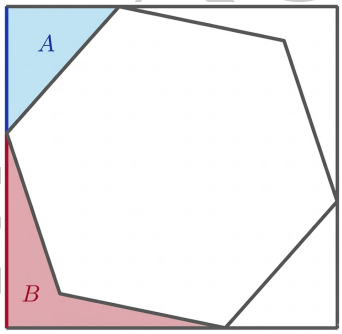
8. Banyak bilangan dua digit $\overline{ab}$ dengan $a, b \neq 0$ sehingga $\overline{ab}+\overline{ba}$ merupakan kelipatan 66 adalah...

9. Misalkan k adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi k oleh 100 adalah...

10. Misalkan x, y bilangan real positif dengan $x > y$. Jika diketahui bahwa $x^2 + y^2 = \left(\frac{545}{272}\right) xy$, maka $\frac{x+y}{x-y}$ adalah...

B. Kemampuan Lanjut

11. Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 dan 28, maka luas segienam beraturan adalah...

12. Banyak himpunan bagian A dari $\{24, 25, 26, \ldots, 35\}$ sehingga hasil penjumlahan unsur terbesar dan terkecil dari A sama dengan 59 adalah...

13. Untuk setiap bilangan asli n, misalkan $f(n)$ menyatakan faktor ganjil terbesar dari n dan $p(n) = f(n) + f(n+1) + \cdots + f(2n)$. Jika $p(n) = 8145$, maka n adalah...

14. Diberikan suku banyak $P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$ dan $P(-1) = 4$. Jika a, b, c merupakan akar-akar dari $P(x) = 0$ dan memenuhi $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab) = 40$, maka nilai dari $(D + E)^2$ adalah...

muhacode.com

15. Banyaknya barisan bilangan bulat positif dengan enam suku $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ yang mungkin sehingga $1 \leq a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \leq 4$ dan tidak ada dua suku berurutan yang jumlahnya 4 adalah...

16. Diberikan sebuah segitiga ABC yang siku-siku pada sudut B. Lingkaran ω merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D. Titik E terletak pada ω sehingga DE merupakan diameter dari ω. Perpanjang garis AE memotong ω kedua kalinya pada titik F, dan memotong sisi BC pada titik G. Apabila $EF = 3$, dan $FG = 4$, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p\sqrt{q}}{r}$, dengan p, q, r merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari q adalah 1, dan $\text{FPB}(p, r) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah...

17. Diketahui a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $a + b + c = \frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24$. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh $\frac{a^2+32}{a}$ adalah...

18. Untuk setiap bilangan real x notasi $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Sebagai contoh, $\lfloor 1, 1 \rfloor = 1$, $\lfloor 3 \rfloor = 3$, dan sebagainya. Jika tepat sebanyak 1000 bilangan berbeda pada barisan

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{3^2}{2024} \right\rfloor, \ldots, \left\lfloor \frac{4^2}{2024} \right\rfloor$$

maka nilai n adalah...

19. Banyaknya pemetaan $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sehingga $f(f(x)) \in \{2, 4\}$ untuk setiap $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ adalah...

20. Pada ΔABC, titik D dan E terletak pada sisi BC sehingga B, D, E, C terletak pada urutan tersebut. Diketahui bahwa $BD : DE : EC = 4 : 2 : 5$ dan garis-garis AD dan AE membagi tiga $\angle BAC$ sama besar. Garis AD dan AE masing-masing memotong lingkaran luar ΔABC pada titik F dan G. Nilai dari $\frac{DF}{EG}$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\sqrt{\frac{p}{q}}$ untuk suatu bilangan bulat positif p dan q yang saling relatif prima, nilai dari $p + q$ adalah...

muhacode.com